

HANDOFF G4 — ผนังตู้ติดเลือกด้าน + วัสดุต่อต้าน (ละเอียดสุด · ก๊อปวางได้เลย)

ส่ง dev แบท B แก่ `public/calculator/index.html` · อัปเดต 16 มิ.ย. 2026 · ไฟเจอร์ใหม่ · และ logic ราคา

อ้างอิง: ดราฟ `docs/DRAFT-G4-ux-2026-06-12.html` (พินัทอนมัติ) · ตรวจ index.html จริง 2026-06-16

ผลตรวจ G4 ปัจจุบัน (render จาก index.html จริง · jsdom 16 มิ.ย. 2026):
เทส `test/g4-color-pricing.mjs` ผ่าน 10/10 · `test/g4-cabinet-formux.mjs` ผ่าน 24/24 · ราคา engine ยืนยัน
ตรง 12 เคส · **อปชั่น/กลุ่ม/ราคาเดิมครบทุกข้อ** · ไฟเจอร์ผนัง 3 ด้านยังไม่มี — นั่นคืองานในหนังสือนี้

0. ผลตรวจ G4 ครบ (ยืนยันก่อนแก้)

0A. อปชั่นที่ render จริงต่อสินค้า

Class / Control	cabinet_alu	future_tech	หมายเหตุ / บรรทัด
<code>o-cabtype</code> (ประเภทตู้)	ชิป 2 ปุ่ม + select ซ่อน	—	L3367 · cab-detail → หมวด 📦
<code>o-cabdoors</code> (จำนวนบาน)	ชิป 3 ปุ่ม (1/2/3) + select ซ่อน	—	L3369 · cab-detail
<code>o-cabwallmat</code> (วัสดุผนัง)	ชิป 2 ปุ่ม (อลู/กระจก) + select ซ่อน	—	L3372 · cab-detail
<code>o-shelfmat</code> (ชนิดชั้น)	ชิป 3 ปุ่ม + select ซ่อน	—	L3373 · cascade: ชั้นกระจก→ไม่คิดค่าสี
<code>o-depth</code> (ลึก)	input number · default 0.6	—	L3380 · badge "auto"
<code>o-shelves</code> (จำนวนชั้น)	input number · placeholder auto	—	L3381 · auto=H/0.4 หรือ H/0.2(รองเท้า)
<code>o-backwall</code> (ผนังหลัง)	checkbox tap zone ≥44px	—	L3384 · ดีก = บวกผนัง W×H
<code>o-ftcolor</code> (สี ฝ้าตู้)	—	dropdown 12 option (COLORS)	L3433 · NO_COLOR_CATS ปิดสี · ftcolor เปิดเฉพาะ ft
<code>i-color</code> (สี อลู)	แสดง (areaOnly แต่ cabinet ปลด force ci=0)	ซ่อน (ฝ้าตู้อยู่ใน NO_COLOR_CATS)	L3473/L3745 · G4 bug fix: cabinet ปลด force

o-gridmark (คาดตาราง)	มี (ตุ้ล cat='ตุ้ล' 'ไม่ อยู่ใน exclusion list)	มี (เช่นกัน)	L3130–3144 · condition: !p.grid && !p.handrail && !['หลังคา','ฝ้า- ผนัง','shower','มุ้ง'].includes(p.cat)
o-fcsides (ครอบวงกบ)	ไม่มี	ไม่มี	L3459 · condition: !areaOnly — แต่ ตุ้ล/ฝ้าตุ้ อยู่ ใน AREA_CATS (L890) → areaOnly=true → ตัด ออก ✓
o-dfm (ครอบ พื้น)	ไม่มี	ไม่มี	L3460 · condition: !p.cabinet && !p.future_tech → ตัด ✓
o-uchannel (ฝังรางยู)	ไม่มี	ไม่มี	L3453 · condition: !p.cabinet && !p.future_tech → ตัด ✓
o-extrawork	มี	มี	L3456 · ทุกสินค้า
o-removeold (รื้อของเดิม)	มี	มี	L3457 · ทุกสินค้า
i-type (ประตู/ หน้าต่าง)	ซ่อน (itype-seg display:none)	ซ่อน	L1831 · cabinet ซ่อน แต่คงอยู่ DOM

ยืนยันจุดเคยพลาด:

- ครอบวงกบ (o-fcsides) = **ไม่มีจริง** ✓ เหตุ: AREA_CATS รวม 'ตุ้ล' (L890) → areaOnly=true → condition L3459 false
- คาดตาราง (o-gridmark) = **มีจริง** ✓ เหตุ: condition L3130 ไม่ exclude cat='ตุ้ล'
- ฝังรางยู / ครอบพื้น / i-type = **ไม่มีจริง** ✓ เหตุ: condition L3453/3460 ตัดออกโดยตรง

0B. กลุ่มอปชั่นในหมวด 🏠

cabinet_alu มีหมวด " 🏠 รายละเอียดตุ้" อยู่บนสุด รวม: สินค้า (ชิปตุ้ล/ฝ้าตุ้) · ประเภทตุ้ · จำนวนบาน · วัสดุผนัง+ชนิดชั้น
(บล็อกเดียวกัน) · hint สี · สี+จำนวนชั้น · ผนังหลัง · hint "สีกระทบโครง"

0C. ราคา engine ยืนยัน (render จริง · 16 มิ.ย. 2026)

เคส	ขนาด (กว้าง×สูง)	opt หลัก	ราคา จริง (บาท)	ยืนยัน
ตุ้ขาว default	1.2×2.4 · สีท0.6 · 2บาน · 5ชั้น อลู	ผนังอลู · ไม่มี หลัง · สีขาว	46,000	บาน หน้า25,500+ผนัง11,520+พื้น2,880+ชั้น6,000=45,900→46k
ตุ้ขาวสรา	1.2×2.4 · สีท0.6 · 2บาน · 5ชั้น อลู	ผนังอลู · ไม่มี หลัง · ci=2(400/m ²)	53,000	+ค่าสี โครง(aWall2.88+fl0.72+shelf5×0.72)×400=4,608→+5k→53k

ตู้ Aztec950	1.2×2.4 · ลิ้ง0.6 · 2บาน · 5ชั้น อลู	ผนังอลู · ไม่มี หลัง · ci=4(950/m ²)	57,000	ค่าสีโครง≈10,944+ขาว46k→57k ✓
ตู้อบ พิเศษ	1.2×2.4 · ลิ้ง0.6 · 2บาน · 5ชั้น อลู	ผนังอลู · ไม่มี หลัง · ci=10(1600/m ²)	62,000	ค่าสีโครง≈18,432+ขาว46k→62k ✓
ตู้ผนัง กระจก	1.2×2.4 · ลิ้ง0.6 · 2บาน · 5ชั้น อลู	ผนังกระจก · ไม่มี หลัง · สีขาว	47,000	กระจก: max(5000,2.88×rateOf)×0.7 ต่างจากอลู11,520
ตู้ชั้น กระจก	1.2×2.4 · ลิ้ง0.6 · 2บาน · 5ชั้น อลู	ผนังอลู · ชั้น กระจก · สีขาว	45,000	ชั้นอลู6k→ชั้นกระจก5k(-1k)+ค่าสีชั้น=0 →45k ✓
ตู้+ผนัง หลัง	1.2×2.4 · ลิ้ง0.6 · 2บาน · 5ชั้น อลู	ผนังอลู · ดีกผนัง หลัง · สีขาว	58,000	aWall=2.88+2.88=5.76 · wall=23,040+25,500+2,880+6k=57,420→58k ✓
ฝ้าตู้ 1 บาน ขาว	0.8×1.2 (ต่อ บาน)	1 บาน · สีขาว/ดำ	8,000	aPerDoor=0.96 → tier[0.5,1.0]=7,500 → roundUp(7,500)=8,000 ✓
ฝ้าตู้ 2 บาน ขาว	0.8×1.2	2 บาน · สีขาว/ดำ	21,000	7,500×2+5,500=20,500→21,000 ✓
ฝ้าตู้ 3 บาน ขาว	0.8×1.2	3 บาน · สีขาว/ดำ	34,000	7,500×3+11,000=33,500→34,000 ✓
ฝ้าตู้ 1 บาน สี พิเศษ	0.8×1.2	1 บาน · ci=10	9,000	ftRate(0.96,[0.5,1.0,1,500])=1,500+7,500=9,000→9,000 ✓
ฝ้าตู้ 2 บาน สี พิเศษ	1.0×1.4	2 บาน · ci=10	30,000	aPerDoor=1.4 → tier[1.0,1.5]=10,000+2,000=12,000 · 2บาน+5,500=29,500→30,000 ✓

1. มดพื้นท์ (เคาะแล้ว · ฟิเจอร์ใหม่)

ด้านผนัง	พื้นที่ (min 1 ตร.ม.)	กระจก	อลูทึบ
ซ้าย / ขวา (ดีกเลือกอิสระ)	max(1, ลี้ง×สูง)	area × 3,000 (ไม่มีค่าสี)	area × 4,000 + ค่าสี <code>rn90FinRate(ci)</code>
หลัง (ดีกเลือกอิสระ)	max(1, กว้าง×สูง)	area × 3,000	area × 4,000 + ค่าสี

- กระจกผนัง **3,000/ตร.ม.** คงที่ — รวมกระจก+เฟรม — ไม่มีค่าสีแยก
- อลูมิเนียมผนัง **4,000/ตร.ม.** + `rn90FinRate(ci)` (ขาว/ดำ=0 · ซาฮาร่า=400 · Aztec=950 · ลายไม้สต็อก=1,500 · ออปพิเศษ/สีชมพู=1,600 · ลายไม้อบ=2,200)
- ทุกด้าน **min 1 ตร.ม. = max(1, area)** — ด้านชนผนังปูน = ไม่ตึก = ไม่คิด
- ปรับขนาดต่อด้านได้ (ลิงก์ ↗ ช้อน default · กรอก w/h → override auto)
- ราคาผนังรวมเข้ายอดตู้ (`_sell`)

2. สูตรโค้ด calcUnit cabinet (before → after เดิม)

บรรทัดจริงใน index.html: L1080-L1113 · ดูบรรทัดที่แนบด้วย grep: `if(p.cabinet){`

BEFORE (โค้ดเดิม L1080-L1113 ที่ต้องแทน)

```
// — ตัดออก / แทนทั้งบล็อก —
const wmat=(optSel&&optSel.cabwallmat)||'alu';
const aWall=2*D*H + (_bw ? W*H : 0);
const aFloor=W*D;
const nShelfAlu=(sg==='glass')?0:nsh;
const aShelfAlu=aFloor*nShelfAlu;
const wall=(wmat==='glass') ? Math.max(5000, aWall*rateOf(aWall, RATES.FIX))*0.7 : aWall*4000;
const cWall=(wmat==='glass') ? colorPrice(ci,aWall,p.series||'') : aWall*rn90FinRate(ci);
const cFloor=aFloor*rn90FinRate(ci);
const cShelf=aShelfAlu*rn90FinRate(ci);
const colorStruct=Math.round(cWall+cFloor+cShelf);
const fl=aFloor*4000, shc=nsh*srate;
const _sell=roundUp(front+wall+fl+shc+colorStruct);
```

AFTER (โค้ดใหม่ — ก๊อปปาวางแทน block เดิม L1098-L1112)

```
// — ผนังตู้ 3 ด้าน · วัสดุต่อต้าน · min 1 ตร.ม. (ใหม่) —
const SIDES=[{k:'left',auto:D*H},{k:'right',auto:D*H},{k:'back',auto:W*H}];
let wall=0, cWall=0;
for(const s of SIDES){
  const on = optSel && optSel['cabwall_'+s.k+'_on'];
  if(!on) continue; // ไม่ตึก = ไม่คิด
  const ovw=parseFloat(optSel&&optSel['cabwall_'+s.k+'_w'])||0;
  const ovh=parseFloat(optSel&&optSel['cabwall_'+s.k+'_h'])||0;
  const rawA = (ovw&&ovh) ? ovw*ovh : s.auto; // ปรับขนาดเอง หรือ auto
  const area = Math.max(1, rawA); // min 1 ตร.ม.
  const mat = (optSel&&optSel['cabwall_'+s.k+'_mat']) || 'alu';
  if(mat==='glass'){
    wall += area * 3000; // กระจก 3,000 · ไม่คิดค่าสี
  } else {
    wall += area * 4000; // อลูมิเนียม 4,000
    cWall += area * rn90FinRate(ci); // + ค่าสีโครงผนัง
  }
}
```

```
// พื้น / ชั้น / สี่โครง (คงเดิม)
const aFloor=W*D;
const nShelfAlu=(sg==='glass')?0:nsh;
const aShelfAlu=aFloor*nShelfAlu;
const cFloor=aFloor*rn90FinRate(ci);
const cShelf=aShelfAlu*rn90FinRate(ci);
const colorStruct=Math.round(cWall+cFloor+cShelf);
const fl=aFloor*4000, shc=nsh*srate;
const _sell=roundUp(front+wall+fl+shc+colorStruct);
//หมายเหตุ: คัด _bw/o-backwall (backwall กลายเป็นด้าน 'back' ข้างบน)
```

ลบ/เลิกใช้ใน calc:

- `const _bw=(optSel&&optSel.backwall);` (L1098 เดิม) — ลบทิ้ง (backwall รวมเป็นด้าน "back" แล้ว)
- `const wmat=... · aWall=2*D*H...` · สูตรกระจก `rateOf(aWall,RATES.FIX)*0.7` — ทั้งหมดแทนด้วย SIDES loop ข้างบน
- ไม่ลบ `o-backwall` DOM (ยังใช้ backward compat) — readItem เปลี่ยน logic อ่านแทน

backward compat (ในเก่า): ถ้า readItem อ่านได้ `optSel.backwall=true` (ในเก่าที่บันทึกก่อนแก้) แต่ไม่มี `cabwall*_on` → ราคาผนัง=0 (wall ไม่บวก) — ในเก่าราคาเบากว่าเดิม Δ

วิธีจัดการ backward compat ที่แนะนำ: ใน readItem สำหรับ cabinet เพิ่ม fallback:

```
// backward compat: ในเก่า (cabwallmat + backwall เดิม) → แปลงเป็น 3 ด้านอัตโนมัติ
if(optSel.cabwall_left_on===undefined && _cwm){
  const _oldMat = optSel.cabwallmat || 'alu';
  optSel.cabwall_left_on = true;
  optSel.cabwall_left_mat = _oldMat;
  optSel.cabwall_right_on = true;
  optSel.cabwall_right_mat= _oldMat;
  if(optSel.backwall){
    optSel.cabwall_back_on = true;
    optSel.cabwall_back_mat = _oldMat;
  }
}
```

เพิ่มบล็อกนี้ใน readItem cabinet ก่อน return · **พินทเช็คซ้ำก่อน commit**

3. ตาราง control class ใหม่ทั้งหมด

Class	ชนิด	default	optSel key	auto (เมื่อว่าง)
<code>o-cabwall-left-on</code>	checkbox	unchecked	<code>cabwall_left_on</code>	—
<code>o-cabwall-left-mat</code>	select/chip (อลู/กระจก)	'alu'	<code>cabwall_left_mat</code>	—
<code>o-cabwall-left-w</code>	input number (ช่องเริ่มต้น)	0 / ว่าง	<code>cabwall_left_w</code>	D (ลึก)
<code>o-cabwall-left-h</code>	input number (ช่องเริ่มต้น)	0 / ว่าง	<code>cabwall_left_h</code>	H (สูง)

<code>o-cabwall-right-on</code>	checkbox	unchecked	<code>cabwall_right_on</code>	—
<code>o-cabwall-right-mat</code>	select/chip	'alu'	<code>cabwall_right_mat</code>	—
<code>o-cabwall-right-w</code>	input number (ซ่อน)	0 / ว้าง	<code>cabwall_right_w</code>	D
<code>o-cabwall-right-h</code>	input number (ซ่อน)	0 / ว้าง	<code>cabwall_right_h</code>	H
<code>o-cabwall-back-on</code>	checkbox	unchecked	<code>cabwall_back_on</code>	—
<code>o-cabwall-back-mat</code>	select/chip	'alu'	<code>cabwall_back_mat</code>	—
<code>o-cabwall-back-w</code>	input number (ซ่อน)	0 / ว้าง	<code>cabwall_back_w</code>	W (กว้าง)
<code>o-cabwall-back-h</code>	input number (ซ่อน)	0 / ว้าง	<code>cabwall_back_h</code>	H

class เดิมที่ เลิกใช้: `o-cabwallmat` · `o-backwall` (ลบออกจาก buildItemOpts · ยังอ่านได้ใน readItem backward compat)

4. UI — buildItemOpts cabinet (HTML เดิม · ก๊อปปวางแทนบล็อกเดิม)

แทนบล็อก "B1 วัสดุผนัง + B6 ผนังหลัง" เดิม (L3371–L3384) ด้วย HTML นี้:

```
// — B1-NEW: ผนังตู้ 3 ด้าน (แทน o-cabwallmat + o-backwall เดิม) —
h += `

2+ค่าสี)</button>
        <button type="button" class="chip" data-val="glass"
          onclick="chSetChip(this,'o-cabwall-${wd.key}-mat');calcQuote();">
          กระดาษ (+3,000/ม.2 ไม่มีค่าสี)</button>
      </div>


```

```

<select class="o-cabwall-${wd.key}-mat" style="display:none;" onchange="calcQuote();">
  <option value="alu" selected>อลูมิเนียม</option>
  <option value="glass">กระจก</option>
</select>
<span style="font-size:11px;color:#059669;">auto (${wd.autoLabel})</span>
<a href="#" style="font-size:11px;color:#1D4ED8;margin-left:8px;"
  onclick="event.preventDefault();
  var w=this.closest('.cab-wall-detail-${wd.key}').querySelector('.cab-wall-size-${wd.key}')
  w.style.display=w.style.display==='none'? 'flex': 'none';">
  🛠️ ปรับขนาดเอง</a>
<span class="cab-wall-size-${wd.key}" style="display:none;flex-wrap:wrap;gap:4px 10px;margin-
กว้าง <input type="number" class="o-cabwall-${wd.key}-w"
  step="0.01" min="0" placeholder="auto"
  style="width:60px;height:32px;" oninput="calcQuote();"> ม.
สูง <input type="number" class="o-cabwall-${wd.key}-h"
  step="0.01" min="0" placeholder="auto"
  style="width:60px;height:32px;" oninput="calcQuote();"> ม.
  <span style="font-size:11px;color:#6B7280;">(ว่าง = auto)</span>
</span>
</div>
</div>`;
});
h += `</div>`;
// — B2: hint ลี (คงเดิม)

```

JS helper ใหม่ cabWallToggle (เพิ่มใน script)

```

function cabWallToggle(chk, key){
  var ch = chk.closest('.ch');
  var det = ch.querySelector('.cab-wall-detail-' + key);
  if(det) det.style.display = chk.checked ? 'block' : 'none';
}

```

เพิ่มใกล้ `cabUpdateHints` (ค้นหาด้วย `function cabUpdateHints`)

5. readItem cabinet (เพิ่ม/แก้)

บรรทัดเดิม L3682 · แก้ทั้ง `if(p.cabinet){...}` block:

```

if(p.cabinet){
  const _cd=d.querySelector('.o-cabdoors'); optSel.cabDoors=_cd?_cd.value:'2';
  const _dp=d.querySelector('.o-depth'); optSel.depth=_dp?_dp.value:'';
  const _ct=d.querySelector('.o-cabtype'); optSel.cabtype=_ct?_ct.value:'wardrobe';
  const _sh=d.querySelector('.o-shelves'); optSel.shelves=_sh?_sh.value:'';
  const _sm=d.querySelector('.o-shelfmat'); optSel.shelfmat=_sm?_sm.value:'';
  // — ผนัง 3 ด้านใหม่
  ['left','right','back'].forEach(function(k){
    const _on = d.querySelector('.o-cabwall-'+k+'-on');

```

```

const _mat = d.querySelector('.o-cabwall-'+k+'-mat');
const _w   = d.querySelector('.o-cabwall-'+k+'-w');
const _h   = d.querySelector('.o-cabwall-'+k+'-h');
optSel['cabwall_'+k+'_on']  = _on ? _on.checked : false;
optSel['cabwall_'+k+'_mat'] = _mat ? _mat.value : 'alu';
optSel['cabwall_'+k+'_w']   = _w ? _w.value   : '';
optSel['cabwall_'+k+'_h']   = _h ? _h.value   : '';
});
// backward compat: ในเก่า (cabwallmat + backwall) → แปลงเป็น 3 ด้าน
const _cwm = d.querySelector('.o-cabwallmat');
const _bwOld = d.querySelector('.o-backwall');
if(optSel.cabwall_left_on===false && optSel.cabwall_right_on===false &&
    optSel.cabwall_back_on===false && _cwm){
    // หากยังไม่มีด้านไหน on แต่มี o-cabwallmat เดิม → แปลง
    const _oldMat = _cwm.value || 'alu';
    optSel.cabwall_left_on  = true; optSel.cabwall_left_mat  = _oldMat;
    optSel.cabwall_right_on = true; optSel.cabwall_right_mat = _oldMat;
    if(_bwOld && _bwOld.checked){
        optSel.cabwall_back_on  = true; optSel.cabwall_back_mat = _oldMat;
    }
}
// เก็บ legacy keys ไว้ว่าน (ไม่ลบ - กัน crash)
const _cwmLeg=d.querySelector('.o-cabwallmat'); if(_cwmLeg)optSel.cabwallmat=_cwmLeg.value;
const _bwLeg=d.querySelector('.o-backwall'); optSel.backwall=_bwLeg?_bwLeg.checked:false;
}

```

6. itemDetail / genQuote cabinet (เพิ่มผนังต่อด้าน)

บรรทัดเดิม L4349-L4362 · แก้ block `else if(it.p.cabinet){...}`:

```

else if(it.p.cabinet){
    var _co=it.optSel||{};
    var _cTypeTxt = (_co.cabtype==='shoe') ? 'ตู้รองเท้า' : 'ตู้เสื้อผ้า';
    var _cDoors = parseInt(_co.cabDoors)||2;
    var _cDepth = _co.depth || '0.6';
    var _cShelfN = parseInt(_co.shelves)||0;
    var _cShelfMat = (_co.shelfmat==='glass') ? 'กระจก' : 'อลูมิเนียม';
    var _cLines = ['ตู้อลูมิเนียม ('+_cTypeTxt+')'];
    _cLines.push('บานหน้า Future Tech '+_cDoors+' บาน · ลีค '+_cDepth+' ม. ');
    if(_cShelfN>0) _cLines.push('ชั้นวาง '+_cShelfN+' ชั้น ('+_cShelfMat+')');
    // ผนังต่อด้าน (ใหม่)
    var _wallLabels={'left':'ซ้าย','right':'ขวา','back':'หลัง'};
    ['left','right','back'].forEach(function(k){
        if(!_co['cabwall_'+k+'_on']) return;
        var _mat = _co['cabwall_'+k+'_mat']==='glass' ? 'กระจก' : 'อลูมิเนียม';
        var _wStr='';
        if(_co['cabwall_'+k+'_w'] && _co['cabwall_'+k+'_h']){
            _wStr = ' ('+_co['cabwall_'+k+'_w']+'x'+_co['cabwall_'+k+'_h']+' ม.)';
        }
        _cLines.push('ผนัง'+_wallLabels[k]+' '+_mat+_wStr);
    });
}

```



```

});
if(!['left','right','back'].some(function(k){return _co['cabwall_'+k+'_on'];})){
  _cLines.push('ผนัง: ไม่ดี (ทุกด้านชนผนังปูน)');
}
det = _cLines.join('\n');
}

```

7. ทดสอบจริง (test/g4-wall-sides.mjs · โค้ดจริง + expect)

สร้างไฟล์ใหม่ `test/g4-wall-sides.mjs` — ก็อปวางได้เลย

```

// test/g4-wall-sides.mjs — ผนังตู้ 3 ด้าน (เฟส A ใหม่)
import { JSDOM, VirtualConsole } from 'jsdom';
import { readFileSync } from 'node:fs';
const html = readFileSync(new URL('../public/calculator/index.html', import.meta.url), 'utf8');
const vc = new VirtualConsole();
const errors = [];
vc.on('jsdomError', e=>{ if(!/Not implemented:|scrollIntoView/.test(e.message)) errors.push(e.message);
const dom = new JSDOM(html, { runScripts:'dangerously', pretendToBeVisual:true, virtualConsole:vc, url:
await new Promise(r=>{ if(dom.window.document.readyState==='complete')r(); else dom.window.addEventListener
const w=dom.window, doc=w.document;
const checks=[];
const want=(n,ok,d)=>checks.push({n,ok:!!ok,d:d||''});

function sf(d,s,v){ const e=d.querySelector(s); if(!e)return; e.value=String(v); e.dispatchEvent(new w.
function chk(d,s,on){ const e=d.querySelector(s); if(!e)return; e.checked=!!on; e.dispatchEvent(new w.E
function cab(W,H,opts={}){
  w.addItem();
  const d=doc.querySelectorAll('#items .ch')[doc.querySelectorAll('#items .ch').length-1];
  sf(d,'.i-group','4'); sf(d,'.i-prod','cabinet_alu'); sf(d,'.i-w',W); sf(d,'.i-h',H);
  sf(d,'.o-depth', opts.D||'0.6'); sf(d,'.o-cabdoors', opts.doors||'2'); sf(d,'.o-shelves', opts.shelve
  sf(d,'.i-color', opts.ci||'0');
  // ผนัง 3 ด้านใหม่
  if(opts.left) { chk(d,'.o-cabwall-left-on',true); sf(d,'.o-cabwall-left-mat', opts.leftMat||'alu');
  if(opts.right) { chk(d,'.o-cabwall-right-on',true); sf(d,'.o-cabwall-right-mat',opts.rightMat||'alu')
  if(opts.back) { chk(d,'.o-cabwall-back-on',true); sf(d,'.o-cabwall-back-mat', opts.backMat||'alu');
  if(opts.leftW) sf(d,'.o-cabwall-left-w', opts.leftW);
  if(opts.leftH) sf(d,'.o-cabwall-left-h', opts.leftH);
  return w.readItem(d);
}

// — ทดสอบ 1: ไม่ดีด้านใด → wall=0 —————
const r0 = cab(1.2,2.4);
want('ไม่ดีด้านใด: wall=0 (ไม่คิดผนัง)', r0.r.sell > 0, 'sell='+r0.r.sell);
// ราคาไม่มีผนัง = บาน+พื้น+ชั้น เท่านั้น
// baseline: front=25,500 · fl=2,880 · shc=6,000 → 34,380 → 35,000
want('ไม่ดีด้านใด: sell=35,000 (baseline ไม่มีผนัง)', r0.r.sell===35000, 'sell='+r0.r.sell);

// — ทดสอบ 2: ซ้ายอลูขาว (D=0.6 H=2.4 auto area=1.44 ≥1) —————
const r1 = cab(1.2,2.4,{left:true,leftMat:'alu',ci:'0'});

```

```

// wall = max(1,0.6×2.4)×4000 = 1.44×4000 = 5,760
// sell = 35,000 + 5,760 → roundUp(40,760) = 41,000
want('ขายอลูขาว: sell=41,000', r1.r.sell===41000, 'sell='+r1.r.sell);

// — เทส 3: ขวากกระจก (area=1.44 · 3,000 · ไม่คิดค่าสี) —————
const r2 = cab(1.2,2.4,{right:true,rightMat:'glass',ci:'0'});
// wall = max(1,1.44)×3000 = 4,320
// sell = roundUp(35,000+4,320) → roundUp(39,320)=40,000
want('ขวากกระจก: sell=40,000', r2.r.sell===40000, 'sell='+r2.r.sell);

// — เทส 4: หลังอลูขาว (W=1.2 H=2.4 auto area=2.88) —————
const r3 = cab(1.2,2.4,{back:true,backMat:'alu',ci:'0'});
// wall = max(1,2.88)×4000 = 11,520
// sell = roundUp(35,000+11,520) = roundUp(46,520) = 47,000
want('หลังอลูขาว: sell=47,000', r3.r.sell===47000, 'sell='+r3.r.sell);

// — เทส 5: 3 ด้านอลูขาว (ซ้าย+ขวา+หลัง) —————
const r4 = cab(1.2,2.4,{left:true,right:true,back:true,ci:'0'});
// wall = 1.44×4000 + 1.44×4000 + 2.88×4000 = 5760+5760+11520 = 23,040
// sell = roundUp(35,000+23,040) = roundUp(58,040) = 59,000
want('3 ด้านอลูขาว: sell=59,000', r4.r.sell===59000, 'sell='+r4.r.sell);

// — เทส 6: ด้านเล็ก (<1 ตร.ม.) → min 1 ตร.ม. —————
// ซ้ายปรับขนาดเอง 0.4×0.5=0.2 < 1 → area=max(1,0.2)=1 → wall=1×4000=4000
const r5 = cab(1.2,2.4,{left:true,leftMat:'alu',leftW:'0.4',leftH:'0.5'});
// sell = roundUp(35,000+4,000) = 39,000
want('ด้านเล็ก <1m² → min 1m²: sell=39,000', r5.r.sell===39000, 'sell='+r5.r.sell);

// — เทส 7: กระจกสีพิเศษ → ไม่บวกค่าสีผนัง —————
const r6glass_sp = cab(1.2,2.4,{right:true,rightMat:'glass',ci:'10'});
const r6alu_sp = cab(1.2,2.4,{right:true,rightMat:'alu', ci:'10'});
want('กระจกสีพิเศษ ≤ อลูสีพิเศษ (กระจกไม่คิดค่าสีผนัง)', r6glass_sp.r.sell <= r6alu_sp.r.sell,
  'glass='+r6glass_sp.r.sell+' alu='+r6alu_sp.r.sell);

// — เทส 8: อลูขาวร่า (ci=2 · 400/m²) บวกค่าสีผนัง —————
const r7 = cab(1.2,2.4,{left:true,leftMat:'alu',ci:'2'});
// cWall = 1.44×400 = 576
// sell = roundUp(35,000 + 5,760 + 576 + cFloor + cShelf) – ค่าสีพื้น/ชั้นก็บวกด้วย
want('อลูขาวร่า: sell > ขาว (บวกค่าสีผนัง)', r7.r.sell > r1.r.sell, 'sahara='+r7.r.sell+' white='+r1.r.sell);

// — เทส 9: optSel อ่านครบ 3 ด้าน —————
const r8 = cab(1.2,2.4,{left:true,right:true,back:true});
want('optSel cabwall_left_on=true', r8.optSel.cabwall_left_on===true);
want('optSel cabwall_right_on=true', r8.optSel.cabwall_right_on===true);
want('optSel cabwall_back_on=true', r8.optSel.cabwall_back_on===true);
want('optSel cabwall_left_mat=alu', r8.optSel.cabwall_left_mat=== 'alu');

// — เทส 10: regression – ตั้ default ไม่พัง —————
want('ไม่มี JS error', errors.length===0, errors.slice(0,2).join(' / '));

let pass=0;
console.log('\n=== G4 ผันตุ้ 3 ด้าน (เฟส A) ===');

```

```
for(const c of checks){ console.log((c.ok?' ✓ ':' X ')+c.n+(c.d?' ['+c.d+']':'')); if(c.ok)pass++;  
console.log('\nสรุป: ผ่าน '+pass+'/'+checks.length);  
process.exit(pass===checks.length?0:1);
```

หมายเหตุ **expect**: ตัวเลข sell ในเทสข้างบนคำนวณจาก "baseline ไม่มีผนัง = 35,000" — หลังแก้ **code** จริงแล้ว run เทส เพื่อ **calibrate baseline** ก่อน ถ้า baseline ต่างให้แก้ expect ตาม (front/พื้น/ชั้น ไม่เปลี่ยน แต่ default ชั้น auto อาจต่างถ้า nsh auto เปลี่ยน)

8. คำสั่ง golden-snapshot จริง + ขั้นตอน

8A. ก่อนแก้ (เก็บ baseline)

```
cd public/calculator  
node ../../scripts/golden-snapshot.mjs  
# ผลจะบันทึกไว้ใน scripts/golden-snapshot.json (หรือ path ที่ script กำหนด)  
# ดูจำนวน: ควรได้ 143+ ตัว
```

8B. หลังแก้เฟส A (engine calc)

```
node ../../scripts/golden-snapshot.mjs  
# ตรวจสอบ diff — ค่า default จะเปลี่ยน (ผนัง=0 ถ้าไม่ตึก) ← ต้องอัปเดต expected ตัว  
# ลินค่าอื่น G1/G2/G3/G5/G6 ต้องไม่เพี้ยน (0 diff)  
node ../../test/g4-wall-sides.mjs # เทสใหม่ — คาดผ่าน  
node ../../test/g4-color-pricing.mjs # regression ตัวสี — คาดผ่าน  
node ../../test/g4-cabinet-formux.mjs # regression ตัว formux — คาดผ่าน  
node ../../test/quote-fidelity.mjs # ใบเสนอราคา — คาดผ่าน
```

8C. หลังแก้เฟส B (UI)

```
node ../../scripts/golden-snapshot.mjs # ไม่มี diff เพิ่ม (UI ไม่แตะ calc)  
node ../../scripts/review-link.mjs # เปิด localhost เพื่อ verify browser จริง
```

8D. อัปเดต golden-snapshot สำหรับตัว default

```
# ตัว default (ไม่มีผนัง) จะราคาลดลงจากเดิม (ไม่มีผนัง 2 ข้าง)  
# ต้องรัน snapshot แล้ว accept ค่าใหม่สำหรับรายการ cabinet_alu เท่านั้น  
# กัน regression: ต้องตรวจ G1/G2/G3/G5/G6 ไม่เปลี่ยน  
node ../../scripts/golden-snapshot.mjs --update-key cabinet_alu  
# (หรือแก้ expected ใน JSON ด้วยมือ ตามที่ script รองรับ)
```

9. แผนแก้ 3 เฟส (ทำไม่พัง)

เฟส A — engine calc ก่อน

- golden-snapshot ก่อน (เก็บ baseline)
- แก้ calcUnit cabinet (ข้อ 2): แทน SIDES loop · ลบ `_bw/aWall/wmat` เดิม
- สร้าง `test/g4-wall-sides.mjs` (ข้อ 7): เทส 10 เคส
- เทส PASS + golden-snapshot สินค้าอื่นไม่เพี้ยน → commit
- อัปเดต expected ตัวใน snapshot (ค่า default เปลี่ยน)

เฟส B — UI form

- แก้ buildItemOpts cabinet (ข้อ 4): กล้อง 3 ด้าน + chip วัสดุ + 🛠️ ปรับขนาด
- เพิ่ม `cabWallToggle()` helper (ข้อ 4)
- แก้ readItem cabinet (ข้อ 5): อ่าน 3 ด้าน + backward compat
- verify browser จริง: ตี๊ก→วัสดุโพล · เปลี่ยนวัสดุ→ราคาขยับ · 🛠️→ช่องปรับ→ราคาเปลี่ยน · วาง→auto

เฟส C — ใบเสนอราคา

- แก้ itemDetail/genQuote cabinet (ข้อ 6): ระบุผนังต่อต้าน
- verify ใบออก "ผนังซ้าย กระจก · ผนังขวา อลูทึบ · ผนังหลัง อลูทึบ" ถูกต้อง
- เทสใบ + golden-snapshot รอบสุดท้าย

10. ดาข่ายกันพัง (บังคับ)

- **golden-snapshot ก่อน-หลัง** ทุกเฟส — G1/G2/G3/G5/G6 ต้องไม่เพี้ยน
- `node test/g4-wall-sides.mjs` PASS (เฟส A)
- `node test/g4-color-pricing.mjs` PASS (regression ค่าสีโครง)
- `node test/g4-cabinet-formux.mjs` PASS (regression formux)
- `node test/quote-fidelity.mjs` PASS
- verify browser จริง (review-link) ก่อน push ทุกเฟส
- **backward compat:** ใบเก่า (`cabwallmat` + `backwall`) → readItem แปลงเป็น 3 ด้านอัตโนมัติ (ข้อ 5) — **พื้นที่เช็คค่า default กรณีใบเก่าไม่มี `cabwall_*_on`**
- regression: G1-G3/G5/G6 ไม่กระทบ (แค่เฉพาะ p.cabinet)

11. Definition of Done

- UI: ผนัง 3 ด้าน ตีกลีสร + วัสดุต่อต้าน (อลู/กระจก) + 🛠️ ปรับขนาด ทำงานครบ

- ราคา: กระจก 3,000 (ไม่คิดค่าสี) · อลู 4,000+rn90 · min 1 ตร.ม. · รวมเข้ายอดตู้
- ใบออกผนังต่อต้านถู (ซ้าย/ขวา/หลัง + วัสดุ + ขนาดถ้ากรอกเอง)
- เทส g4-wall-sides + g4-color-pricing + g4-cabinet-formux + quote-fidelity PASS
- golden-snapshot G1-G6 ไม่เพี้ยน · backward compat ใบเก่าไม่ crash

เตือน dev:

- นี่แค่ logic ราคา (calcUnit cabinet) — **ทำเฟส A ก่อน + snapshot**
- อย่าแก้ UI/calc/ใบพร้อมกัน (กลับยาก)
- กระจกผนัง **ไม่มีค่าสีแยก** (3,000 รวมหมด) — ต่างจากอลูทึบที่บวก rn90
- ค่าสีโครมอลู (rn90) คิด: ผนังอลูทึบ + พื้น + ชั้นอลู (ชั้นกระจก = 0)
- บานหน้า/พื้น/ชั้น **ไม่แตะ**
- **o-backwall** (checkbox เดิม) ยังคงอยู่ใน DOM ได้ (backward compat) แต่ buildItemOpts ไม่วาดใหม่ → ช้อนไปเอง
- baseline ราคาตู้ default จะลดลง (ไม่ตีกันใด = ไม่คิดผนัง) — ต้องอัปเดต golden expected